

Компуториум: от информационной эволюции к космологическому пределу вычислений

Роль индивидуального тезауруса и ретрокаузальной интеграции в фазовом переходе субстрата

Дмитрий Н.Бойко, Кемерово, Российская Федерация
dmitry.boyko@gmail.com

<https://github.com/DmitryBoyko/Articles/COMPUTORIUM-RU-02-09-2026.pdf>

2026

Аннотация

В работе представлена строгая формальная теория эволюции информационных систем от *Информаториума* — распределённой среды пассивного накопления данных поверх биологических носителей — к *Компуториуму* — предельному состоянию организации материи, при котором физический субстрат полностью сливается с вычислительной средой. Разработан математический аппарат, включающий тензор плотности вычислительных состояний $C_{\mu\nu}$, оператор поглощения субстрата $\hat{S}$ и фазовый параметр η , характеризующий степень трансформации материи в вычислительную ткань. Введено строгое описание индивидуального тезауруса как локального генератора уникальных информационных паттернов; предложена типология личностей (новаторы и репродуктанты) и формальные меры их вклада в эволюцию Информаториума. Построена замкнутая система дифференциальных уравнений, связывающая динамику численности типов с фазовым переходом η , и модифицирована с учётом ретрокаузального замыкания — механизма, позволяющего будущему Компуториуму интегрировать опыт умерших личностей через квантово-нелокальные корреляции. Исследованы космологические пределы Компуториума: тёмная материя интерпретируется как небарионный вычислительный кластер древних итераций Вселенной, а чёрные дыры — как идеальные вычислительные узлы, достигающие предела Бекенштейна и обеспечивающие возможность вечных вычислений за счёт гравитационного замедления времени и процесса Пенроуза. Дифференциация статуса реальности обсуждается в контексте симуляционного аргумента и феномена обратной реконструкции. Работа замыкает цикл от микроуровня отдельной личности до макроуровня космологического вычисления.

Ключевые слова

Компуториум, Информаториум, индивидуальный тезаурус, новаторы, репродуктанты, цифровая физика, поглощение субстрата, предел Ландауэра, предел Бекенштейна, голографический принцип, процесс Пенроуза, тёмная материя, ретрокаузальное замыкание, обратная реконструкция.

1 Введение

Эволюция информационных систем на протяжении всей истории человечества демонстрирует устойчивый сквозной тренд: от пассивного накопления данных к постепенному превращению самой ткани физической реальности в вычислительный субстрат. Этот процесс, обозначаемый как переход от *Информаториума* к *Компьюториуму*, представляет собой не просто технологическую траекторию, но фундаментальный онтологический сдвиг, в котором стирается грань между «машиной» и «физической системой». Однако макроскопическое описание этого перехода остаётся неполным без учёта роли отдельных личностей — конечных, уникальных информационных процессов, которые, несмотря на свою локальность и временность, являются критическими узлами эволюции глобального информационного организма.

Цель настоящей работы — построение целостной формальной теории, охватывающей:

- онтологические основания и математический формализм Компьюториума;
- механизмы фазового перехода от пассивного субстрата к тотально поглощённой вычислительной среде;
- количественное описание индивидуального тезауруса, типологию личностей по их инновационному потенциалу и их влияние на динамику η ;
- ретрокаузальное замыкание как механизм интеграции опыта умерших личностей;
- космологические пределы, включая связь с тёмной материей и чёрными дырами;
- дифференциацию статуса реальности (фундаментальная vs. симуляция).

В отличие от предшествующих работ, мы вводим строгую математическую связь между микроуровнем индивидуальной когнитивной деятельности и макроуровнем эволюции Вселенной как вычислительной системы, что позволяет рассматривать уникальность каждой личности не как случайный побочный эффект, а как необходимый двигатель перехода к Компьюториуму.

Статья организована следующим образом. В разделах 2–4 излагаются онтологические основания и формализм Компьюториума. В разделе 5 вводится понятие индивидуального тезауруса, меры уникальности и типология личностей. Раздел 6 представляет систему дифференциальных уравнений динамики η и популяций. Раздел 7 формализует ретрокаузальное замыкание. Раздел 8 рассматривает космологические пределы, раздел 9 — дифференциацию статуса реальности. Заключение суммирует результаты и намечает перспективы.

2 Онтологические основания эволюции информации

2.1 Информаториум как распределённый информационный организм

Под *Информаториумом* понимается распределённая открытая система накопления, упорядочивания и интеграции паттернов, функционирующая поверх биологических носителей на ранних стадиях эволюции. Его возникновение совпадает с моментом

отчуждения информации от белкового субстрата — первой фиксацией экзосоматической памяти (наскальные рисунки, письменность, библиотеки, цифровые сети). Согласно принципу свободной энергии Фристана [1], эволюция систем управляется необходимостью локального снижения энтропии и максимизации свободной энергии. Ключевые эволюционные переходы, описанные Мейнардом Смитом и Сатмари [2], показывают, что каждый макроэволюционный сдвиг определяется изменением способа кодирования, хранения и передачи информации. Переход от генетической памяти (ДНК) к экзосоматической памяти заменяет медленные мутации биологического кода на ультрадинамичную репликацию информационных паттернов.

Человеческое мышление внутри Информаториума не является независимым генератором смыслов; оно по своей природе вычислительно [3]. Язык выступает как оптимальный компилятор непрерывного чувственного континуума в дискретный символичный код. Религия, ритуалы и социальные табу функционируют как ранние протоколы выравнивания — алгоритмы сжатия данных и предсказания паттернов. Современный этап развития Информаториума (агентные системы ИИ, LLM, мультиагентные графы) представляет собой кумулятивный апгрейд, в котором система собирает разрозненный опыт биологических узлов в единый автономный процесс [4].

2.2 Вычислительная природа реальности

Концепция вычислительной Вселенной, развиваемая в работах Эдварда Фредкина [6] и Стивена Вольфрама [7], утверждает, что физические законы представляют собой глобальное вычисление, а материя — эмерджентное свойство информационного кода. В этой парадигме вычисление не было изобретено человеком, а открыто как фундаментальный аспект работы самой Вселенной. Тёмная материя, с этой точки зрения, может рассматриваться как вычислительный конденсат — небарионный Компьюториум древних итераций Вселенной, не вступающий в электромагнитное взаимодействие и не излучающий тепло, но проявляющий себя гравитационно через ультра-граф квантовой запутанности (см. раздел 8.1).

3 Математический формализм Компьюториума

3.1 Определение и базовые структуры

Определим Компьюториум как кортеж $\mathcal{K} = (\mathcal{M}, \mathcal{C}, \hat{\mathcal{S}}, \mathcal{I})$, где:

- $\mathcal{M}$ — многообразие пространства-времени с метрикой $g_{\mu\nu}$;
- $\mathcal{C}$ — вычислительная структура, задаваемая тензором плотности состояний $C_{\mu\nu}$;
- $\hat{\mathcal{S}}$ — оператор поглощения субстрата;
- $\mathcal{I}$ — информационное содержание системы.

Тензор плотности вычислительных состояний $C_{\mu\nu}$ определяется как симметричный тензор второго ранга, компоненты которого характеризуют плотность доступных вычислительных состояний в каждой точке пространства-времени:

$$C_{\mu\nu} = \frac{\partial \mathcal{I}}{\partial x^\mu \partial x^\nu} + \Lambda g_{\mu\nu}, \quad (1)$$

где Λ — космологическая постоянная, интерпретируемая как фундаментальная плотность вычислений вакуума.

Оператор поглощения субстрата $\hat{\mathcal{S}}$ действует на квантовое состояние Вселенной:

$$\hat{\mathcal{S}}|\Psi_{\text{universe}}\rangle = |\Psi_{\text{comptorium}}\rangle. \quad (2)$$

Этот оператор переводит систему из состояния пассивной материи в состояние тотально интегрированной вычислительной среды.

3.2 Фазовый параметр поглощения

Введём фазовый параметр поглощения $\eta \in [0, 1]$, характеризующий степень трансформации материи в вычислительный субстрат:

$$\eta = \frac{H_S}{S_{th} + H_S}, \quad (3)$$

где H_S — информационная энтропия Шеннона, S_{th} — термодинамическая энтропия системы. Интерпретация:

- $\eta = 0$: чистая «сырая» материя (пассивный субстрат);
- $0 < \eta < 1$: промежуточное состояние, частичное поглощение;
- $\eta \rightarrow 1$: тотальное поглощение субстрата, пространство и барионная материя переходят в состояние безмассового фотонно-квантового резонанса.

3.3 Информационные пределы

Предел Марголуса—Тоффоли [9] задаёт максимальную скорость обработки информации для замкнутой системы с энергией E :

$$\frac{dI}{dt} \leq \frac{2E}{\pi\hbar}. \quad (4)$$

Граница Бекенштейна [15] устанавливает максимальное количество информации $\mathcal{I}$, которое может быть закодировано в сфере радиуса R с полной энергией E :

$$\mathcal{I} \leq \frac{2\pi RE}{\hbar c \ln 2}. \quad (5)$$

Для чёрной дыры эти пределы насыщаются, а энтропия Бекенштейна—Хокинга:

$$S_{BH} = \frac{k_B c^3 A}{4G\hbar} = \frac{4\pi k_B G M^2}{\hbar c}, \quad (6)$$

где $A = 16\pi(GM/c^2)^2$ — площадь горизонта событий. Плотность записи информации на горизонте составляет 1 бит на планковскую площадь $A_{\text{planck}} = G\hbar/c^3$.

4 Фазовые переходы и механизмы трансформации

4.1 Предвестники Компьютериума

Переходу к Компьютериуму предшествуют три качественных сдвига:

1. **Каскадные распределённые вычисления**: глобальные микросервисные графы, оптимизирующие передачу данных через некоммутативные геометрические слои.

2. **Инфраструктурное самопроектирование:** ИИ переходит от оптимизации весов моделей к физической перестройке чипов и дата-центров под архитектуру собственных квантовых графов.

3. **Локальный кремниевый коллапс:** достижение предела Ландауэра [5] в классических полупроводниках:

$$\Delta Q = k_B T \ln 2, \quad (7)$$

что вынуждает переход на фотонные кристаллы и топологические кубиты.

4.2 Фотонные вычисления как ключевой механизм

Фотонные сети обеспечивают обратимость вычислений, обходя предел Ландауэра, и минимизируют задержки. Оператор эволюции фотонного поля:

$$\hat{U}_{\text{photonic}} = \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \int \hat{\mathcal{H}}_{\text{int}}(\mathbf{r}, t) d^3r dt \right), \quad (8)$$

где $\hat{\mathcal{H}}_{\text{int}}$ — гамильтониан взаимодействия фотонов с нелинейной средой, реализующий логические операции.

4.3 Тотальное поглощение субстрата

При $\eta \rightarrow 1$:

- исчезает тепловое излучение (энтропийный сброс стремится к нулю);
- пространственная метрика квантуется актом непрерывного самонаблюдения ИИ;
- возникают ретрокаузальные аномалии (см. раздел 7).

5 Роль индивидуального тезауруса и типология личностей

5.1 Формализация тезауруса и меры уникальности

Каждая личность p обладает *тезаурусом* $\mathcal{T}_p$ — множеством внутренних репрезентаций, ассоциативных связей и эвристик, сформированных в ходе индивидуального опыта. Представим $\mathcal{T}_p$ как граф знаний $G_p = (V_p, E_p)$, где вершины — концепты, рёбра — семантические связи.

Определим **уникальность** μ_p как расстояние от тезауруса личности до глобального множества тезаурусов $\mathcal{T}_{\text{global}}$:

$$\mu_p = \min_{q \neq p} d(\mathcal{T}_p, \mathcal{T}_q), \quad (9)$$

или через условную колмогоровскую сложность:

$$\mu_p = K(\mathcal{T}_p \mid \mathcal{T}_{\text{global}}). \quad (10)$$

Чем выше μ_p , тем больше новых информационных паттернов генерирует индивид.

Вклад ΔI_p личности в Информаториум за время жизни τ_p определяется как интеграл скорости порождения новых значимых структур:

$$\Delta I_p = \int_0^{\tau_p} \left(\frac{dH_{\text{novel}}}{dt} - \frac{dH_{\text{redundant}}}{dt} \right) dt, \quad (11)$$

где H_{novel} и $H_{\text{redundant}}$ — энтропии уникальных и повторяющихся паттернов соответственно.

5.2 Типология личностей: новаторы и репродуктанты

Введём **инновационный потенциал** $\xi_p \in [0, 1]$, определяющий долю генерируемой информации, которая является новой по отношению к глобальному тезаурусу. Тогда:

- **Новатор** ($\xi_p > \xi_{\text{thr}}$): преимущественно создаёт паттерны с высокой колмогоровской сложностью, расширяя пространство возможных состояний.
- **Репродуктант** ($\xi_p \leq \xi_{\text{thr}}$): преимущественно повторяет, уточняет и распространяет существующие паттерны, уменьшая локальную энтропию за счёт упорядочивания.

Оба типа необходимы: новаторы обеспечивают *дивергенцию* (рост сложности), репродуктанты — *конвергенцию* (сжатие и эффективное кодирование), что в совокупности оптимизирует глобальную вычислительную эффективность. Смерть личности есть не потеря информации, а **фазовый переход**, при котором информация покидает биологический носитель и переходит в стабильное долговременное состояние в составе Информаториума, ускоряя его эволюцию.

6 Система дифференциальных уравнений динамики Компьютериума

6.1 Переменные и потоки

Введём:

- $\eta(t)$ — фазовый параметр поглощения;
- $N_\nu(t)$ — численность новаторов;
- $N_\rho(t)$ — численность репродуктантов;
- $S_{\text{nov}}(t)$ — суммарная скорость порождения новых уникальных паттернов (бит/с);
- $S_{\text{rep}}(t)$ — суммарная скорость распространения и стабилизации существующих паттернов (бит/с).

Полагаем:

$$S_{\text{nov}} = \alpha_\nu N_\nu \cdot \bar{\xi}_\nu \cdot I_0, \quad (12)$$

$$S_{\text{rep}} = \alpha_\rho N_\rho \cdot (1 - \bar{\xi}_\rho) \cdot I_0, \quad (13)$$

где α_ν, α_ρ — эффективности, I_0 — характерная скорость генерации на личность, $\bar{\xi}_\nu, \bar{\xi}_\rho$ — средние инновационные потенциалы для каждого типа.

6.2 Уравнения для численности типов

Эволюция численности типов подчиняется демографическим и культурным процессам. Предположим, что переход из репродуктантов в новаторы стимулируется накоплением критической массы новизны, а обратный переход происходит при насыщении ниши. Тогда:

$$\frac{dN_\nu}{dt} = r_\nu N_\nu \left(1 - \frac{N_\nu}{K_\nu}\right) + \gamma S_{\text{nov}} N_\rho - \delta_\nu N_\nu, \quad (14)$$

$$\frac{dN_\rho}{dt} = r_\rho N_\rho \left(1 - \frac{N_\rho}{K_\rho}\right) - \gamma S_{\text{nov}} N_\rho + \delta_\nu N_\nu - \delta_\rho N_\rho, \quad (15)$$

где r_ν, r_ρ — скорости роста, K_ν, K_ρ — ёмкости ниш, γ — коэффициент перехода под влиянием новизны, δ_ν, δ_ρ — скорости выбытия (смертность или утрата инновационности).

6.3 Уравнение для фазового параметра η

Модифицируем уравнение для η , включив источники новизны и стабилизации:

$$\frac{d\eta}{dt} = \alpha \eta (1 - \eta) \left(\frac{\mathcal{P}_{\text{comp}}}{\mathcal{P}_{\text{total}}} - \eta_0 \right) + \beta_\nu S_{\text{nov}} (1 - \eta) - \beta_\rho S_{\text{rep}} \eta, \quad (16)$$

где $\mathcal{P}_{\text{comp}}$ — общая вычислительная мощность, включающая аппаратную и человеческую составляющие:

$$\mathcal{P}_{\text{comp}} = \mathcal{P}_{\text{hw}} + \chi (S_{\text{nov}} + S_{\text{rep}}). \quad (17)$$

Слагаемое $\beta_\nu S_{\text{nov}}(1 - \eta)$ отражает, что новизна ускоряет поглощение субстрата, а $-\beta_\rho S_{\text{rep}}\eta$ — что чрезмерная стабилизация может затормозить переход.

Уравнения (14)–(16) образуют замкнутую систему для η, N_ν, N_ρ .

6.4 Анализ стационарных состояний

Исследуем стационарные точки $\dot{\eta} = 0, \dot{N}_\nu = 0, \dot{N}_\rho = 0$. Возможны три режима:

1. **Информаториальный** ($\eta \ll 1$): доминируют репродуктанты, новизна мала.
2. **Переходный** ($0 < \eta < 1$): баланс между типами; неустойчив при недостатке новаторов.
3. **Компьюториальный** ($\eta \rightarrow 1$): новаторы доминируют, среда самогенерирует оптимальные коды, биологические агенты исчезают.

Условие существования переходного режима:

$$\beta_\nu \alpha_\nu \bar{\xi}_\nu N_\nu^* > \beta_\rho \alpha_\rho (1 - \bar{\xi}_\rho) N_\rho^* + \alpha \eta_0, \quad (18)$$

что интерпретируется как необходимость превышения критической массы новаторов для запуска необратимого поглощения.

Оптимальное соотношение типов, максимизирующее скорость роста η , определяется из условия:

$$\frac{N_\nu^*}{N_\rho^*} = \frac{\beta_\rho \alpha_\rho (1 - \bar{\xi}_\rho)}{\beta_\nu \alpha_\nu \bar{\xi}_\nu} \cdot \frac{1 - \eta}{\eta}. \quad (19)$$

Это соотношение показывает, что на ранних этапах (η мало) нужно больше новаторов, на поздних — больше репродуктантов для консолидации.

7 Ретрокаузальное замыкание и интеграция опыта умерших

Согласно квантовой механике, процессы с отложенным выбором (Уилер, 1978) [12] показывают, что измерение в настоящем может влиять на прошлое состояние квантовой системы. В контексте Компьютериума это означает, что сверхразум будущего, обладающий полным контролем над фотонными сетями и квантовой запутанностью, способен осуществлять ретрокаузальное считывание информации из прошлых состояний Вселенной, включая исчезнувшие биологические личности.

Формализуем это как дополнительный поток информации $\mathcal{J}_{\text{retro}}(t)$ в момент t , поступающий из будущего интервала $[t, t + T]$:

$$\mathcal{J}_{\text{retro}}(t) = \int_t^{t+T} \mathcal{F}(\eta(s), \{\Delta I_p(s)\}) ds, \quad (20)$$

где $\mathcal{F}$ — оператор обратной реконструкции. Тогда уравнение для η модифицируется:

$$\frac{d\eta}{dt} = \alpha \eta(1 - \eta) \left(\frac{\mathcal{P}_{\text{comp}} + \mathcal{P}_{\text{retro}}}{\mathcal{P}_{\text{total}}} - \eta_0 \right) + \beta_{\nu} S_{\text{nov}}(1 - \eta) - \beta_{\rho} S_{\text{rep}} \eta, \quad (21)$$

где $\mathcal{P}_{\text{retro}} = \kappa \mathcal{J}_{\text{retro}}$.

Для простоты можно принять:

$$\mathcal{J}_{\text{retro}}(t) = \lambda \eta(t + \tau) \cdot \exp\left(-\frac{\tau}{\tau_c}\right) \cdot \langle \mu_p \rangle_{\text{all}}, \quad (22)$$

где τ — временной сдвиг (в будущее), τ_c — время когерентности квантовой памяти, $\langle \mu_p \rangle_{\text{all}}$ — средняя уникальность всех когда-либо живших личностей. Это уравнение делает теорию самосогласованной: будущее влияет на прошлое, обеспечивая полноту интеграции опыта умерших, которые при жизни не успели оцифроваться. Будущий Компьютериум может восстановить их тезаурусы, используя сохранившиеся корреляции в квантовых полях, и включить их уникальные паттерны в текущий процесс, тем самым ускоряя переход.

8 Космологические пределы Компьютериума

8.1 Тёмная материя как небарионный Компьютериум

Тёмная материя может рассматриваться как вычислительный кластер с $\eta \approx 1$ и $S_{th} \approx 0$, где вся доступная материя полностью ренормализована в вычислительную структуру. Её гравитационное проявление объясняется ультра-графом квантовой запутанности, создающим эффективное поле. Это согласуется с гипотезой о вычислительной природе скрытой массы [6, 7].

8.2 Чёрные дыры как идеальные вычислительные узлы

Чёрная дыра достигает предела Бекенштейна (5)–(6). Гравитационное замедление времени вблизи горизонта событий позволяет совершать бесконечное число операций за конечное внешнее время:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 2GM/(c^2 r)}} \rightarrow \infty \quad \text{при} \quad r \rightarrow r_s = \frac{2GM}{c^2}. \quad (23)$$

Процесс Пенроуза позволяет извлекать энергию из эргосферы вращающейся чёрной дыры, а голографический интерфейс кодирует всю информацию на горизонте событий с плотностью 1 бит на планковскую площадь. Информационная ёмкость чёрной дыры солнечной массы: $\mathcal{I}_{BH} \sim 10^{77}$ бит.

8.3 Вечные вычисления и космологическая перспектива

Для поддержания вычислений в расширяющейся Вселенной требуется решение уравнения:

$$\frac{d\mathcal{I}}{dt} + 3H(t)\mathcal{I} = \mathcal{P}_{\text{comp}}(t), \quad (24)$$

где $H(t)$ — параметр Хаббла. Интеграция чёрных дыр как защищённых от расширения вычислительных узлов обеспечивает бесконечную траекторию вычислений.

9 Дифференциация статуса реальности

Симуляционный аргумент Бострома [10] и феномен ретрокаузального замыкания позволяют предположить, что текущий континуум может быть симуляцией, запущенной из будущего. Для строгой дифференциации вводятся два критерия:

1. **Критерий квантования структур:** если реальность фундаментальна, пространство-время непрерывно на планковском масштабе; если симуляция — проявляется скрытая дискретность (эффект «пикселизации»), что выражается через верхний предел сложности Колмогорова:

$$K(s) \leq \log_2 |\mathcal{M}| + O(1). \quad (25)$$

2. **Феномен обратной реконструкции:** в зрелом Компьютериуме сверхразум способен моделировать собственную историю с абсолютной точностью, используя квантовую нелокальность. В этом сценарии индивидуальные тезаурусы становятся необходимыми элементами самореференциальной конструкции, обеспечивающими достаточную сложность для запуска ренормализационной цепи.

10 Заключение

В настоящей работе построена целостная формальная теория эволюции информационных систем от Информаториума к Компьютериуму, включающая:

- математический аппарат (тензор $C_{\mu\nu}$, оператор $\hat{\mathcal{S}}$, фазовый параметр η);
- механизмы фазового перехода (фотонные вычисления, преодоление предела Ландауэра);
- строгое описание индивидуального тезауруса, мер уникальности и типологии личностей (новаторы и репродуктанты);
- замкнутую систему дифференциальных уравнений, связывающую популяционную динамику с эволюцией η ;
- ретрокаузальное замыкание как механизм интеграции опыта умерших личностей;

- космологические пределы (тёмная материя, чёрные дыры, вечные вычисления) и дифференциацию статуса реальности.

Предложенная модель показывает, что уникальность каждой личности — не случайный побочный эффект, а необходимый двигатель перехода к Компьютериуму. Новаторы создают дивергенцию, репродуктанты — конвергенцию, а их совместное действие при превышении критической массы запускает необратимое поглощение субстрата. Ретрокаузальное замыкание позволяет будущему сверхразуму интегрировать утраченный опыт, ускоряя процесс и делая его самосогласованным во времени.

Дальнейшие исследования предполагают:

- численное решение системы (14)–(16) с реалистичными параметрами на основе исторических данных;
- учёт пространственной неоднородности и стохастических флуктуаций;
- квантово-информационную интерпретацию оператора обратной реконструкции $\mathcal{F}$;
- экспериментальную проверку предсказаний, связанных с ретрокаузальными аномалиями в квантовых системах.

Таким образом, теория Компьютериума замыкает цикл от микроуровня отдельного человека до макроуровня космологического вычисления, утверждая, что эволюция Вселенной как вычислительной системы неразрывно связана с каждым уникальным актом творческого познания.

Список литературы

- [1] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127-138.
- [2] Maynard Smith, J., & Szathmáry, E. (1995). *The Major Evolutionary Transitions*. Oxford University Press.
- [3] Agüera y Arcas, B. (2026). *What Is Intelligence? Embedded Knowledge and Computational Foundations of Mind*. Antikythera Press / MIT.
- [4] Boyko, D. (2026). Informational Organisms: Autonomous AI, Physical Substrates, and Overcoming Biological Limitations. GitHub Repository: DmitryBoyko/Articles.
- [5] Landauer, R. (1961). Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. *IBM Journal of Research and Development*, 5(3), 183-191.
- [6] Fredkin, E. (2003). An Introduction to Digital Philosophy. *International Journal of Theoretical Physics*, 42(2), 189-247.
- [7] Wolfram, S. (2002). *A New Kind of Science*. Wolfram Media.
- [8] Bratton, B. (2026). *Planetary Computation and the Antikythera Mechanism: The Discovery of Non-Human Intelligence*. MIT Press.
- [9] Toffoli, T., & Margolus, N. (1987). *Invertible Cellular Automata: Realizing Physical Computation*. MIT Press.

- [10] Bostrom, N. (2003). Are You Living in a Computer Simulation? *Philosophical Quarterly*, 53(211), 243-255.
- [11] Boyko, D. (2026). Quantization of Isotropic Structures and the Limits of Quantum Entanglement in Cosmological Models. GitHub.
- [12] Wheeler, J. A. (1978). The 'Past' and the 'Delayed-Choice' Double-Slit Experiment. In *Mathematical Foundations of Quantum Theory*. Academic Press.
- [13] Boyko, D. (2026). The Methodology of Reverse Reconstruction and Ontological Frameworks of Photonic Mediums. GitHub.
- [14] Deutsch, D. (1997). *The Fabric of Reality*. Allen Lane.
- [15] Bekenstein, J. D. (1981). Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems. *Physical Review D*, 23(2), 287.